

Caso de estudio: Gómez & Cía. – La encrucijada de la capacidad en la industria metalmecánica

1. Contexto general de la empresa

Gómez & Cía. es una empresa familiar fundada en 1998 en la ciudad de Guadalajara, dedicada a la fabricación de componentes metálicos para el sector automotriz y de electrodomésticos. Durante sus primeros quince años, la compañía creció de manera estable, atendiendo principalmente a tres clientes nacionales. Sin embargo, a partir de 2015, logró posicionarse como proveedor de dos ensambladoras internacionales, lo que disparó su volumen de producción. Hoy, Gómez & Cía. emplea a 320 personas en dos turnos y opera una planta de 12.000 m² con maquinaria semiautomática y manual.

La empresa nunca ha contado con un departamento formal de planeación de la capacidad. Las decisiones sobre inversiones en máquinas, contrataciones y turnos se han tomado de forma reactiva, atendiendo presiones del área comercial. Esto ha generado periodos de saturación extrema seguidos de capacidad ociosa costosa.

2. El nuevo escenario de demanda

En enero de 2026, uno de sus principales clientes (ensambladora de autopartes) anunció un incremento del 40% en sus pedidos mensuales, vigente a partir de abril del mismo año. Paralelamente, otro cliente del sector de electrodomésticos redujo sus compras en un 25% debido a una baja estacional. La gerencia general, encabezada por la directora de operaciones Laura Gómez (heredera de la fundación), enfrenta una situación contradictoria: **exceso de capacidad para una línea de productos y déficit crítico para otra.**

Laura convocó a una reunión urgente con su equipo: el jefe de producción, Carlos Núñez; la jefa de planeación financiera, Mariana Ríos; y el consultor externo en operaciones, Dr. Sergio Peña. El objetivo es entender la capacidad real de la planta y definir una estrategia que evite perder al cliente creciente sin incurrir en sobrecostos insostenibles.

3. Diagnóstico inicial de la capacidad

El equipo realizó un estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción más tensionada (componentes de suspensión para autopartes). Se trabajó durante dos semanas, midiendo el tiempo de ciclo por unidad en condiciones normales. Los resultados arrojaron un **tiempo promedio de 12,6 minutos por pieza**, basado en una muestra de 40 observaciones. La planta opera actualmente en un turno de 8 horas (480 minutos) para esta línea, aunque existe la posibilidad de añadir un segundo turno con costo adicional.

La producción real observada en el último mes fue de **32 unidades por turno**, pero el cliente demanda 50 unidades diarias a partir de abril. Además, se detectaron paros no programados por mantenimiento correctivo y cuellos de botella en un troquelado antiguo.

Carlos Núñez recordó que en la universidad estudió los conceptos de **capacidad de diseño, capacidad efectiva, utilización y eficiencia**. Propuso calcularlos para tener una línea base. Se acordó aplicar un **suplemento del 12%** (por fatiga, necesidades personales y tiempos de espera) y un **factor de merma inherente del proceso del 90%** (basado en registros históricos de reprocesos y desajustes).

4. Capacidad financiera y punto de equilibrio

Mariana Ríos aportó los siguientes datos financieros mensuales para la línea de componentes de suspensión (producto crítico):

- Precio de venta unitario: \$8.500
- Costo variable unitario (materiales, mano de obra directa variable, comisiones): \$5.100
- Costos fijos totales asignados a esta línea (depreciación, supervisión, arriendo proporcional, seguros): \$22.000.000

Además, estimó que **cada hora extra** cuesta 1,8 veces el salario base por operario, y que **subcontratar** la pieza a un taller externo tiene un costo de 7.200 por unidad (contra 7.200 por unidad (contra 5.100 de costo variable interno)). La empresa tiene una política de no trabajar más de 4 horas extras diarias por operario, por normativa interna y por salud laboral.

5. Decisiones históricas sobre instalaciones

La planta fue diseñada hace 20 años con una distribución por procesos (talleres funcionales). Las máquinas críticas están dispersas, lo que aumenta los tiempos de transporte interno. En 2022, la empresa rechazó una inversión de \$45 millones en una célula de manufactura flexible por considerar el costo demasiado alto. Hoy, Laura Gómez se arrepiente de esa decisión, pues la demanda actual habría justificado la inversión.

El consultor Sergio Peña propone evaluar cuatro alternativas:

1. **No hacer nada** y continuar con la capacidad actual, aceptando rechazar pedidos.
2. **Añadir un segundo turno** en la línea crítica (contratando 12 operarios más).
3. **Subcontratar** el 40% de la demanda incremental.

4. **Invertir en una nueva máquina** que duplicaría la capacidad efectiva, pero con un plazo de instalación de 6 meses.

6. Factores externos y de mercado

El sector automotriz en la región está en auge, pero con alta variabilidad. Los pronósticos de demanda a 18 meses muestran un crecimiento del 25% adicional después del aumento inmediato. Sin embargo, existe riesgo de recesión si suben las tasas de interés. Además, los proveedores de materia prima han anunciado posibles aumentos del 8% en los costos variables.

Laura debe presentar un plan en la próxima junta del consejo, que se realizará en tres semanas. El consejo es conservador y reacio a endeudarse, pero no quiere perder participación de mercado.

Preguntas del caso

Con base en la información del caso y en los conceptos de la Unidad III (Administración de la Capacidad), responda las siguientes preguntas. **No se proporcionan respuestas o soluciones en este documento.**

1. Cálculo de métricas de capacidad

Calcule para la línea crítica de Gómez & Cía.: capacidad de diseño (unidades por turno), capacidad efectiva, producción real actual, utilización y eficiencia. Interprete cada resultado: ¿la empresa está operando cerca de su límite óptimo? ¿Hay improductividad?

2. Análisis de brecha y estrategias a corto plazo

Determine cuántas unidades diarias adicionales necesita producir para satisfacer el nuevo pedido (abril). Con base en las estrategias mencionadas en el documento de estudio (horas extras, subcontratación, mejora de productividad, cambios en precios, etc.), proponga un plan de acción de muy corto plazo (primeros 3 meses). Justifique por qué descarta o incluye cada opción.

3. Evaluación financiera del punto de equilibrio

Calcule el punto de equilibrio mensual en unidades y en pesos para la línea de componentes de suspensión. Si la demanda esperada a partir de abril es de 1.200 unidades mensuales ($50 \text{ unidades/día} \times 24 \text{ días hábiles}$), ¿cuál sería la utilidad o pérdida operativa mensual? ¿Qué nivel de ventas adicionales se necesitaría para duplicar la utilidad actual?

4. Planeación de capacidad a mediano y largo plazo

Compare las cuatro alternativas propuestas por Sergio Peña (no hacer nada, segundo turno, subcontratación, nueva máquina). Evalúe ventajas, desventajas y riesgos de cada una. ¿Cuál recomendaría usted a Laura Gómez y por qué? Considere horizontes de tiempo (corto vs largo) y los factores de capacidad descritos en el módulo (tecnología, mano de obra, capital, tiempo).

5. Relación entre eficiencia del sistema y factores humanos

El estudio de tiempos mostró un tiempo promedio de 12,6 minutos, pero la producción real es menor a la capacidad teórica. Identifique al menos tres factores del documento que expliquen esta diferencia. Además, ¿cómo afectaría la decisión de añadir un segundo turno a la eficiencia y a la utilización? Fundamente.

6. Aplicación a servicios y reflexión estratégica

Suponga que Gómez & Cía. decide diversificarse hacia un servicio de mantenimiento industrial (servicios). Según el contenido de la Unidad III sobre “Planeación de la capacidad para servicios”, ¿qué consideraciones adicionales debería tomar Laura que no aplican en la manufactura? Mencione al menos dos y explique cómo podrían anticipar problemas típicos de la demanda en servicios.